프로젝트 계획서

프로젝트명: Bani Bani

과 목 명	캡스톤디자인
학 과	AI소프트웨어학과
학 번	22026006
성 명	김승식
제 출 일	2025.10.01

목차

1.서론: 배경 및 필요성

2.서론: 추진목적
개발내용:시스템 구성내용

3.개발내용: 시스템 설계도, 개발 결과 예측화면

4.수행방법:팀구성, 설계시 구성요소 고려사항

5.추진일정,기대효과,참고문헌

6. 참고문헌

1. 서론

가. 배경 및 필요성

○ 배경

기숙사 생활과 학교 생활을 하면서 기존 앱(에브리타임)을 활용하는 과정에서
아쉬운게 많다고 깨닫고 단순한 정보 공유를 넘어서 학생들끼리 더 간편하고
빠르고 실질적으로 소통할 수 있는 기능이 필요하다고 생각하게 되었습니다.

이에 따라 우리 학교 학생들이 실생활 속에서 직접 활용할 수 있도록 커뮤니티와 실시간 기능을 결합한 웹을 기획하게 되었다.

이 웹은 실시간 채팅, 실시간 지도, 날씨 확인, 식단 건의사항 공유, 중고거래(당근마켓 형태), 데이팅 매칭 등 학생들의 일상과 밀접한 기능을 제공한다.

이를 통해 학생들이 단순히 정보를 소비하는 것이 아니라, 능동적으로 참여하며 교류할 수 있는 환경을 조성하고자 한다.

궁극적으로는 기숙사와 학교생활에서 느끼는 불편함을 해소하고, 학생들 간의 소통을 활성화하며, 더 나아가 우리 학교만의 종합 커뮤니티 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다.

○ 필요성

기존의 학교 커뮤니티 앱들은 정보 공유에만 초점을 맞춰, 학생들의 실질적인 소통 욕구를 충족시키지 못하고 있어 이에 우리 웹은 다음과 같은 문제를 해결하고자 합니다.

1.실시간 소통의 부재: 게시판 중심의 기존 앱들은 긴급한 정보 공유나 즉각적인 소통에 한계가 있습니다.
우리 웹은 실시간 채팅과 지도 기능으로 이러한 불편함을 해소하고, 학생들의 교류를 활성화합니다.

2.분산된 기능의 비효율성: 학생들은 날씨, 식단, 중고거래 등 다양한 정보를 얻기 위해 여러 앱을 사용해야 합니다.
우리 웹은 이 모든 기능을 한 곳에 통합하여 학생들의 편의성을 극대화합니다.

3.수동적인 참여의 한계: 기존 앱들은 정보 소비에만 그쳐 학생들의 능동적인 참여를 유도하지 못합니다.
우리 웹은 건의사항 공유, 데이팅 매칭 등 직접 참여할 수 있는 기능을 제공하여,
학생들이 커뮤니티의 주체가 되도록 돕습니다.

나. 추진 목적

이 프로젝트는 기존 학교 커뮤니티의 불편함을 없애고, 학생들이 더 편리하고 활발하게 소통할 수 있는 통합 플랫폼을 만드는 것입니다.

다음 세 가지를 목표로 합니다.

1.실시간 소통: 기존의 답답한 게시판을 넘어, 실시간 기능으로 학생들이 필요한 정보를 즉각적으로 얻고 교류할 수 있게 합니다.

2.기능 통합: 여러 앱을 따로 쓸 필요 없이, 날씨, 식단, 중고거래 등 모든 기능을 한 곳에 모아 사용 편의를 높입니다.

3.능동적 참여: 학생들이 단순한 정보 소비자가 아닌, 직접 참여하고 목소리를 내는 커뮤니티의 주체가 되도록 돕습니다.
결론적으로, 학교 생활의 불편함을 해소하고, 학생들만의 활기찬 커뮤니티 문화를 만드는 것이 이 프로젝트의 핵심 목적입니다.

2. 개발 내용

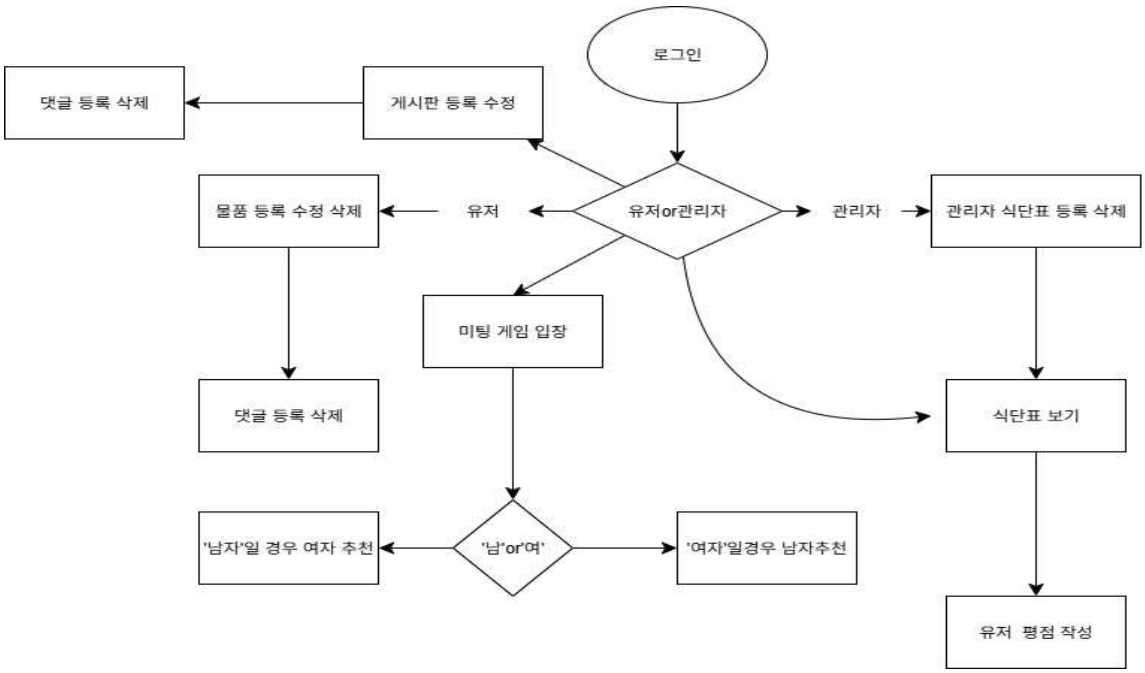
가. 시스템 구성 내용

○ 프론트엔드 (Frontend)
HTML, CSS, JavaScript: 웹 페이지의 기본적인 구조와 디자인, 동적인 기능을 구현합니다.
React: 효율적이고 재사용 가능한 UI(사용자 인터페이스) 컴포넌트를 만들어 사용자들이 빠르고 편리하게 웹을 이용할 수 있도록 합니다.

○ 백엔드 (Backend)
Django: Python 기반의 웹 프레임워크로, 빠르고 안전하게 웹 서비스를 개발할 수 있도록 돕습니다. ORM(객체 관계 매핑)을 통해 데이터베이스와의 연동이 용이합니다.
Express: Node.js 기반의 프레임워크로, 서버 개발을 더 쉽고 체계적으로 할 수 있게 돕습니다.

○ 데이터베이스 (Database)
MySQL: 널리 사용되는 데이터베이스로, 성능이 좋고 많은 호스팅 환경에서 지원됩니다.
SQLite: 개발 초기 단계나 소규모 프로젝트에 적합합니다. 별도의 설치 없이 바로 사용할 수 있어 편리합니다. (실제 서비스 운영에는 잘 사용되지 않음)

나. 시스템 설계도(기능 처리 순서도)



나. 개발 결과 예측 화면

- 메인 페이지:
- 중앙에 실시간 날씨 정보와 학교 공지사항이 표시됩니다.
- 상단에는 '커뮤니티', '실시간 지도', '중고거래', '식단' 등의 메뉴가 아이콘과 함께 배치됩니다.

- 실시간 채팅 화면:
- 채팅 목록이 왼쪽에 표시되고, 선택된 채팅방의 메시지가 오른쪽에 나타납니다.
- 새 메시지가 올 때마다 알림이 울리고, 화면이 자동으로 스크롤됩니다.

- 중고거래 페이지:
- 상품 사진과 제목, 가격이 깔끔하게 정리된 카드 형태로 나열됩니다.
- 상품을 클릭하면 상세 페이지로 이동하며, 판매자와 채팅할 수 있는 버튼이 보입니다.

- 실시간 지도 화면:
- 지도 위에 학교 건물과 기숙사 위치가 표시됩니다.
- 사용자가 '빈 강의실'이나 '열람실 자리'와 같은 정보를 실시간으로 공유할 수 있는 기능이 추가될 수 있습니다.

3. 수행 방법

가. 팀구성

구분	이름	학번	주요 업무
팀장	김승식	22026006	프론트엔드,CSS,HTML
팀원	김기원	22026001	프론트엔드,CSS,HTML
팀원	이민규	22026030	백엔드, 데이터베이스 설계 및 관리, AWS 배포

나. 설계시 구성요소 고려사항

구성요소	내용	비고
설계목표 설정법	누구를 위해 만들지' SMART 원칙(구체적, 측정 가능, 달성 가능, 관련성, 기한)에 따라 명확히 정의합니다.	
분석	설정 목표 달성을 위해 기능/비기능 요구사항을 상세 정의하고 데이터 및 시스템 아키텍처를 파악합니다. 문제의 근본 원인과 해결책의 기초를 마련하는 과정입니다.	
제작	분석 및 설계 기반으로 프론트엔드, 백엔드, 인프라를 구축하고 통합합니다. 계획된 기능과 비기능 요구사항을 만족시키기 위한 코드 작성 및 단위 테스트를 수행합니다.	
시험	제작된 시스템이 설계 목표를 충족하는지 검증하는 단계입니다. 기능, 성능, 보안, UI/UX 등 다양한 테스트를 수행하여 결함을 발견하고 시스템 품질을 확보합니다.	
평가	시험 결과를 초기 목표 및 기대효과와 비교 분석하여 시스템의 최종 완성도를 판단합니다. 사용자 피드백, KPI 달성도 분석 및 프로젝트 성과 보고가 이루어집니다.	

4. 추진 일정

추 진 내 용	추 진 일 정 (주)								
	1	3	5	7	8	10	12	14	15
1) 프로젝트 계획서 작성									
2) 프로젝트 간략계획서									
3) 프로젝트 상세계획서									
4) 요구사항분석명세서									
5) 중간고사									
6) DB모델링, 와이어프레임									
7) 구현현황 발표									
8) 판넬 구성 및 전시회									
9) 최종보고서 제출 및 최종발표									

5. 기대 효과

우리는 비효율을 제거하고 편의성을 극대화하는 데 집중했습니다.
가장 주목할 점은 우리가 일상에서 필요로 하는 핵심 정보와 기능들을 단 하나의 공간에서 통합적으로 제공한다는 것입니다.

매일 아침 별도의 검색 없이 메인 화면에서 실시간 날씨와 오늘의 식단을 바로 확인하며 하루를 시작할 수 있습니다.

교내 중고거래 게시판은 더 이상 복잡한 외부 플랫폼을 거치지 않고, 필요한 전공 서적이나 물품을 안전하고 편리하게 거래할 수 있는 활성화된 장이 될 것입니다.

학업 그룹이나 동아리 활동을 위한 실시간 채팅 기능은 소통의 속도를 높이고, 급한 공지나 정보 공유를 즉각적으로 가능하게 합니다.

핵심은 이 모든 서비스가 단일 웹 페이지에서 매끄럽게 연동된다는 점입니다. React 기반의 직관적인 UI/UX는 여러 앱을 오가는 번거로움을 완전히 없애주며, Django 백엔드와 AWS 인프라는 이 모든 경험을 빠르고 안정적으로 보장합니다.

궁극적으로, 이 플랫폼은 시간을 절약하고, 교내 커뮤니티의 연결성을 강화하며, 훨씬 더 스마트하고 효율적인 캠퍼스 라이프를 선사할 것입니다.

6. 참고 문헌

[1] https://openweathermap.org/appid openweather
[2] 당근마켓
[3] 에브리타임